

Clase 3: Sostenibilidad, Riesgo y Algoritmos

De Horizontes Finitos a Decisiones de Largo Plazo

Daniela Pucci de Farias

Universidad Torcuato Di Tella

Junio 2025

Operaciones Sostenibles

- ▶ ¿Qué pasa cuando no hay una fecha de fin clara? ($T \rightarrow \infty$)
- ▶ **Políticas Estacionarias:** La mejor acción depende del estado, no del tiempo.
- ▶ **Ejemplo: Pesca de Salmones**
 - ▶ Horizonte corto: Sobreexplotación para ganancias rápidas.
 - ▶ Horizonte infinito: Gestión sostenible para garantizar el futuro.

Algoritmos: ¿Cómo decide una IA?

- ▶ **Iteración de Valor:** Refinar el "tablero de puntajes" hasta que converja.
- ▶ **Iteración de Política:** Evaluar una estrategia actual y buscar una mejora incremental.
- ▶ **Rollout (Mejora de Heurísticas):**
 - ▶ Tomar una regla de negocio actual y usarla para simular un paso adelante.
 - ▶ Base de aplicaciones exitosas como AlphaGo.

Riesgo y Utilidad en los Negocios

- ▶ Maximizar el valor esperado no siempre es el objetivo real.
- ▶ **Aversión al Riesgo:** Preferimos \$500 seguros a una apuesta de \$0 o \$1000.
- ▶ **Función de Utilidad $u(w)$:**
 - ▶ Captura la psicología del tomador de decisiones.
 - ▶ Ejemplo: $u(w) = \log(w)$ (Utilidad logarítmica).

Optimización de Portafolio

- ▶ Aplicación de MDP en finanzas:
 - ▶ **Acción:** ¿Qué porcentaje invertir en activos riesgosos?
 - ▶ **Estado:** Riqueza acumulada.
- ▶ **Conclusión:** La política óptima depende de la volatilidad y de nuestra propia aversión al riesgo definida en el MDP.